

Thème 4 — Niveau Difficile

Raisonnement sur toute une échelle, prévoir des réactions concurrentes et des médiamutations.

Données — potentiels standard de réduction E_r° (à 25 °C)

Couple	Cl_2/Cl^-	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	Br_2/Br^-	Ag^+/Ag	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$
E_r° (V)	+1,39	+1,23	+1,06	+0,80	+0,77
Couple	I_2/I^-	Cu^{2+}/Cu	$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	Zn^{2+}/Zn
E_r° (V)	+0,536	+0,34	+0,151	+0,08	-0,76

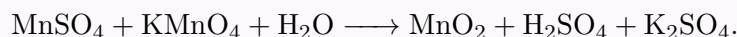
Exercice 1 — une lame de zinc dans une solution mixte

On dispose des couples Zn^{2+}/Zn (-0,76), Cu^{2+}/Cu (+0,34) et Ag^+/Ag (+0,80).

- Classe ces trois oxydants par pouvoir oxydant croissant, et ces trois réducteurs par pouvoir réducteur croissant.
- Parmi Zn, Cu, Ag, lesquels peuvent être oxydés par Cu^{2+} ? Écris la (les) réaction(s).
- On plonge une lame de zinc dans une solution contenant à la fois des ions Cu^{2+} et Ag^+ . Le zinc peut-il réduire ces deux ions ? Écris les deux réactions.
- Lequel des deux ions est réduit **en premier** ? Justifie par le pouvoir oxydant.
- Explique pourquoi un bijou en argent ne se dissout pas dans une solution de sulfate de cuivre.

Exercice 2 — une médiamutation du manganèse — d'après annales 2020

On considère la réaction non pondérée :



- Détermine N.O.(Mn) dans KMnO_4 , dans MnSO_4 (ion Mn^{2+}) et dans MnO_2 .
- Le manganèse part de deux degrés différents pour arriver à un seul : identifie lequel est oxydé et lequel est réduit (c'est une médiamutation).
- KMnO_4 est-il l'oxydant ou le réducteur ? Un étudiant écrit : « KMnO_4 est l'oxydant car il cède des électrons à MnSO_4 ». Qu'y a-t-il d'erroné dans cette justification ?
- Écris la condition sur les potentiels standard pour que cette réaction soit spontanée (compare $E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2)$ et $E_r^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+})$).

Exercice 3 — trois réactions : lesquelles ont lieu ?

À l'aide du tableau de données, dis pour chacune si elle est **spontanée** dans les conditions standard (calcule ΔE° et, si elle n'a pas lieu, indique le sens spontané) :

- $2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{Sn}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Sn}^{4+} + 7\text{H}_2\text{O}$
- $\text{Br}_2 + 2\text{Cl}^- \longrightarrow 2\text{Br}^- + \text{Cl}_2$